الدالة الأسية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. التعريف، العدد e والترميز e^x.
2. الخواص الجبرية، التبسيط والمطابقة.
3. دراسة الدالة الأسية: الإشارة، الاتجاه، النهايات، الجدول، المماس عند 0 والتمثيل البياني.
4. العلاقة بين الدالتين ln و exp.
5. المعادلات والمتراجحات والجمل.
6. إشارة عبارات أسية: $u(x)e^{v(x)}$ ، $ae^{\alpha x+\beta}+b$ ، $ae^{2x}+be^x+c$.
7. النهايات الشهيرة (التزايد المقارن) وإزالة حالات عدم التعيين.
8. مقارنات: $e^x \geqslant x+1$ ، $e^x > x$ ، $\ln x < x < e^x$.
9. الدالة e^u: الاشتقاق والنهايات.
10. دوال مرجعية: e^{-x} ، xe^x ، e^{ax+b}.
11. المعادلات التفاضلية $y'=ay$ و $y'=ay+b$.
12. تمارين محلولة (دراسة دالة كاملة، عائلة دوال f_m، معادلة تفاضلية)، ثم خلاصة الطرائق.

1. التعريف والعدد e

الدالة الأسية

توجد دالة **وحيدة** f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ تحقق:

$$f(0)=1 \qquad f'=f$$

تسمى **الدالة الأسية النيبيرية** ويرمز لها بالرمز exp. إذن: $\exp(0)=1$ ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $\exp'(x)=\exp(x)$.

الدالة الأسية لا تنعدم

من أجل كل عدد حقيقي x: $\exp(x)\times\exp(-x)=1$ ، إذن $\exp(x)\neq 0$.

البرهان: نضع $\varphi(x) = \exp(x)\exp(-x)$، فيكون $\varphi'(x) = \exp(x)\exp(-x) - \exp(x)\exp(-x) = 0$، إذن φ ثابتة و $\varphi(x) = \varphi(0) = 1$.

العدد e والترميز e^x

- العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية: $e = \exp(1) \approx 2{,}718$.
- من أجل كل عدد صحيح نسبي n: $\exp(n) = [\exp(1)]^n = e^n$.
- اصطلاحًا نرمز، من أجل كل عدد حقيقي x، إلى $\exp(x)$ بالرمز e^x ونقرأ «e أس x».

2. الخواص الجبرية

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين x و y ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n:

$$e^0 = 1 \qquad e^1 = e \qquad e^x > 0$$
$$e^{x+y} = e^x \times e^y \qquad e^{-x} = \frac{1}{e^x} \qquad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$$
$$e^{nx} = (e^x)^n \qquad e^{\frac{x}{2}} = \sqrt{e^x} \qquad e^x \times e^x = e^{2x} = (e^x)^2$$

تبسيط عبارات

من أجل كل عدد حقيقي x:

- $\dfrac{e^{4x}}{e^x\,(e^{-x})^5} = \dfrac{e^{4x}}{e^x\,e^{-5x}} = \dfrac{e^{4x}}{e^{-4x}} = e^{4x+4x} = \boxed{e^{8x}}$.
- $\dfrac{(e^{x-1})^2 \times e^{4x-1}}{(e^{2x})^3 \times e^{-x+3}} = \dfrac{e^{2x-2+4x-1}}{e^{6x-x+3}} = \dfrac{e^{6x-3}}{e^{5x+3}} = \boxed{e^{x-6}}$.
- $(e^{2x}-3)^2 - e^{2x}\,(e^{2x} + 9e^{-2x}) = e^{4x} - 6e^{2x} + 9 - e^{4x} - 9 = \boxed{-6e^{2x}}$.
- $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \dfrac{e^{2x}\,(1-e^{-2x})}{e^{2x}\,(1+e^{-2x})} = \boxed{\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}$ (ضربنا البسط والمقام في e^{2x}).
- $(e^x + e^{-x})^2 = e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} = \boxed{\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}} + 2}$.

إثبات مساواة أو تحويل كتابة

- نضرب البسط والمقام في e^x (أو e^{-x}) للتخلص من الأسس السالبة أو لإظهارها.

- نخرج e^x عاملًا مشتركًا، ونستعمل $e^x \times e^{-x} = 1$.
- **المطابقة:** نوحّد المقامات في الطرف المقترح ثم نطابق معاملات e^{2x} ، e^x والحد الثابت.

مطابقة

عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $\dfrac{e^{2x}}{e^x+2} = ae^x + b + \dfrac{c}{e^x+2}$.

$$ae^x + b + \frac{c}{e^x+2} = \frac{(ae^x+b)(e^x+2)+c}{e^x+2} = \frac{ae^{2x}+(2a+b)e^x+2b+c}{e^x+2}$$

بالمطابقة: $a=1$ ، $2a+b=0$ ، $2b+c=0$؛ إذن $a=1$ ، $b=-2$ ، $c=4$ و $\dfrac{e^{2x}}{e^x+2} = e^x - 2 + \dfrac{4}{e^x+2}$.

مركز تناظر

$f(x) = \dfrac{e^x}{1+e^x}$ على $\mathbb{R}$. $f(-x) = \dfrac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \dfrac{e^{-x}\times e^x}{(1+e^{-x})\times e^x} = \dfrac{1}{e^x+1}$، ومنه:

$$f(x)+f(-x) = \frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^x} = \frac{e^x+1}{e^x+1} = 1 = 2\times\frac{1}{2}$$

إذن النقطة $\Omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

3. دراسة الدالة الأسية

الإشارة واتجاه التغير

- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $e^x > 0$ (لأن $e^x = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 \geqslant 0$ و $e^x \neq 0$).
- $(e^x)' = e^x > 0$، إذن الدالة $x \mapsto e^x$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

نتائج

من أجل كل عددين حقيقيين a و b، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$e^a > e^b \iff a > b \qquad e^a < e^b \iff a < b \qquad e^a = e^b \iff a = b$$
$$0 < e^x < 1 \iff x < 0 \qquad e^x > 1 \iff x > 0 \qquad e^x = 1 \iff x = 0$$

النهايات عند حدود $\mathbb{R}$

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) **مقارب أفقي** للمنحنى بجوار $-\infty$.

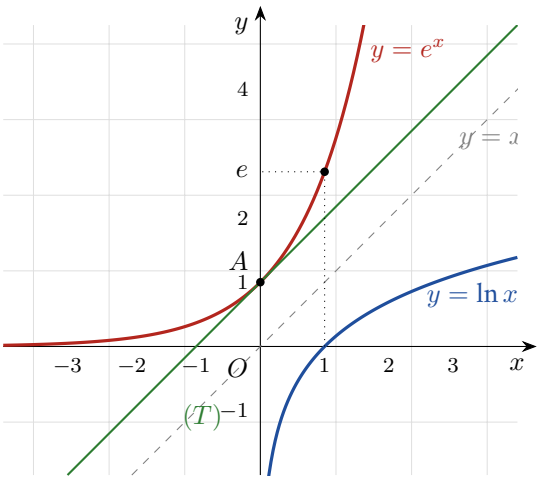
x	$-\infty$		0		$+\infty$
$(e^x)'$		$+$	‖	$+$	
e^x	0	↗	1	↗	$+\infty$

المماس عند 0 ووضعية المنحنى

معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0: $y=e^0(x-0)+e^0$ أي $y=x+1$.
نضع $\varphi(x)=e^x-x-1$، فيكون $\varphi'(x)=e^x-1$: سالبة على $]-\infty;0]$ وموجبة على $[0;+\infty[$؛ إذن φ تقبل قيمة حدية صغرى $\varphi(0)=0$، ومنه:

كل أجل من $x\in\mathbb{R}$: $\quad e^x\geqslant x+1$

أي أن المنحنى يقع **فوق** مماسه (T) ويمسه في النقطة $A(0;1)$.



4. العلاقة بين الدالتين ln و exp

خاصية

- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ ومن أجل كل $y > 0$: $e^x = y \iff x = \ln y$.
- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $\ln(e^x) = x$ ، ومن أجل كل $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.
- الدالتان exp و ln **متعاكستان**: منحنياهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$ (الشكل السابق).

القوة ذات الأس الحقيقي

من أجل $a > 0$ و $x \in \mathbb{R}$ نعرف: $a^x = e^{x \ln a}$. أمثلة:

$$e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \qquad e^{2\ln 5} = e^{\ln 25} = 25 \qquad e^{\ln 3} = 3 \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^x = e^{-x\ln 2} \qquad 2^x = e^{x\ln 2}$$

5. المعادلات والمتراجحات

طريقة

- $u(x) = v(x) \iff e^{u(x)} = e^{v(x)}$ و $u(x) < v(x) \iff e^{u(x)} < e^{v(x)}$.
- $e^{u(x)} = k$: إذا كان $k \leqslant 0$ فلا حلول (لأن $e^{u(x)} > 0$)؛ وإذا كان $k > 0$ فإن $u(x) = \ln k$.
- $ae^{2x} + be^x + c = 0$: نضع $X = e^x$ مع $X > 0$، نحل $aX^2 + bX + c = 0$، ونرفض الحلول $X \leqslant 0$.
- إذا ظهر e^{-x} نضرب طرفي المعادلة في $e^x > 0$.

معادلات

حل في $\mathbb{R}$:

- $e^{4x} + 3 = 0$ تكافئ $e^{4x} = -3$، وهذا مستحيل لأن $e^{4x} > 0$؛ إذن $S = \varnothing$.
- $e^{-2x+10} = 1$ تكافئ $e^{-2x+10} = e^0$ أي $-2x + 10 = 0$، إذن $S = \{5\}$.
- $e^{5x-3} = \dfrac{1}{e^{11-3x}} = e^{3x-11}$ تكافئ $5x - 3 = 3x - 11$ أي $x = -4$، إذن $S = \{-4\}$.
- $e^{x^2} = \dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3} = e^{5x-6}$ تكافئ $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 1$، الحلان 2 و 3؛ إذن $S = \{2; 3\}$.
- $e^{2x-1} = 3$ تكافئ $2x - 1 = \ln 3$، إذن $S = \left\{\dfrac{1 + \ln 3}{2}\right\}$.
- $e^{2x} + 6e^x - 7 = 0$: نضع $X = e^x > 0$: $X^2 + 6X - 7 = 0$، $\Delta = 64$، $X = 1$ أو $X = -7$

(مرفوض)؛ $e^x = 1$ أي $x = 0$؛ إذن $S = \{0\}$.

- $7e^x - 5 - 2e^{-x} = 0$: نضرب في $e^x > 0$: $7e^{2x} - 5e^x - 2 = 0$؛ $X = e^x$: $7X^2 - 5X - 2 = 0$،
$\Delta = 81$، $X = 1$ أو $X = -\frac{2}{7}$ (مرفوض)؛ إذن $S = \{0\}$.

متراجحات

حل في $\mathbb{R}$:

- $3e^x + 5 > 0$: محققة دومًا لأن $e^x > 0$، إذن $S = \mathbb{R}$.
- $e^{x+2} + 4 \leqslant 0$: مستحيلة لأن $e^{x+2} + 4 > 0$، إذن $S = \varnothing$.
- $-3e^{-4x+8} + 3 \geqslant 0$ تكافئ $e^{-4x+8} \leqslant 1 = e^0$ أي $-4x + 8 \leqslant 0$ أي $x \geqslant 2$، إذن $S = [2; +\infty[$.
- $e^x < 5$ تكافئ $x < \ln 5$، إذن $S =]-\infty; \ln 5[$.
- $e^{x^2} \geqslant \dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}} = e^{2x+3}$ تكافئ $x^2 - 2x - 3 \geqslant 0$؛ جذرا ثلاثي الحدود -1 و 3:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x^2 - 2x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن $S =]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

جملة معادلتين

حل في $\mathbb{R}^2$ الجملة: $\begin{cases} (e^x)^2 e^{y-1} = e^9 \\ \dfrac{e^{x-2}}{e^y} = 1 \end{cases}$

تكافئ $\begin{cases} e^{2x+y-1} = e^9 \\ e^{x-2-y} = e^0 \end{cases}$ أي $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$؛ بالجمع: $3x = 12$ أي $x = 4$، ثم $y = 2$. إذن $S = \{(4; 2)\}$.

6. إشارة عبارات أسية

إشارة $u(x)\,e^{v(x)}$

بما أن $e^{v(x)} > 0$ فإن إشارة $u(x)\,e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$. مثال: إشارة $(3x+2)e^{x}$ هي إشارة $3x+2$.

إشارة $ae^{\alpha x+\beta}+b$ $(a\alpha \neq 0)$

- إذا كان a و b موجبين: العبارة **موجبة تمامًا**، وإذا كانا سالبين: العبارة **سالبة تمامًا**.
- إذا كان a و b مختلفين في الإشارة: المعادلة $ae^{\alpha x+\beta}+b=0$ تقبل حلًا وحيدًا $x_0 = \frac{1}{\alpha}\left(\ln\left(-\frac{b}{a}\right)-\beta\right)$، والإشارة:

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$ae^{\alpha x+\beta}+b$	عكس إشارة $a\alpha$		0	إشارة $a\alpha$	

مثال

- $2e^{x}-2$: ينعدم عند $x=0$، و $a\alpha = 2 > 0$: سالب على $]-\infty;0[$ وموجب على $]0;+\infty[$.
- $-e^{-2x+1}+e$: ينعدم عندما $-2x+1=1$ أي $x=0$، و $a\alpha = (-1)(-2) = 2 > 0$: سالب على $]0;+\infty[$ وموجب على $]-\infty;0[$.
- $e^{2x}-3e^{x}+2=(e^{x}-1)(e^{x}-2)$ (بوضع $X=e^{x}$: $X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$):

x	$-\infty$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$e^{x}-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$e^{x}-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$e^{2x}-3e^{x}+2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

متراجحة بالتحليل

حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x}-e^{x}+4-4e^{-x} \leqslant 0$.

نضرب في $e^{x} > 0$: $e^{3x}-e^{2x}+4e^{x}-4 \leqslant 0$. بوضع $X=e^{x}$: $X^3-X^2+4X-4=(X-1)(X^2+4)$، ومنه المتراجحة تكافئ $(e^{x}-1)(e^{2x}+4) \leqslant 0$. وبما أن $e^{2x}+4 > 0$ فهي تكافئ $e^{x} \leqslant 1$ أي $x \leqslant 0$. إذن $S=]-\infty;0]$.

متراجحة جداء

حل في $\mathbb{R}$: $(-x+3)(2e^x-2) \geqslant 0$. $-x+3=0 \iff x=3$ ، $2e^x-2=0 \iff x=0$:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$-x+3$		$+$		$+$	0	$-$	
$2e^x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-x+3)(2e^x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن $S=[0;3]$.

7. النهايات الشهيرة وحالات عدم التعيين

التزايد المقارن والنهايات الشهيرة

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$\lim_{x\to+\infty} x^n e^{-x}=0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x}=\lim_{x\to+\infty} xe^{-x}=0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n}=+\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x}=+\infty$$

$$\lim_{x\to0} \frac{e^{ax}-1}{x}=a \qquad \lim_{x\to0} \frac{e^x-1}{x}=1 \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x=0 \qquad \lim_{x\to-\infty} xe^x=0$$

وعمومًا: إذا كان $\lim u=0$ فإن $\lim \frac{e^u-1}{u}=1$. نقول: عند $+\infty$ «e^x يتغلب على x^n».

برهان $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to0} \frac{e^x-1}{x}=1$

- نضع $\psi(x)=e^x-\frac{x^2}{2}$ على $[0;+\infty[$: $\psi'(x)=e^x-x \geqslant x+1-x=1>0$، إذن ψ متزايدة و $\psi(x) \geqslant \psi(0)=1>0$، ومنه $e^x>\frac{x^2}{2}$، أي $\frac{e^x}{x}>\frac{x}{2}$ من أجل $x>0$. وبما أن $\frac{x}{2}\to+\infty$ فإن $\frac{e^x}{x}\to+\infty$ (بالمقارنة).
- $\frac{e^x-1}{x}=\frac{e^x-e^0}{x-0}$ هو معدل التغير، ونهايته العدد المشتق للدالة الأسية عند 0: $e^0=1$.

إزالة حالات عدم التعيين

- **الحالة** $\infty\times0$: ننشر (نفك الأقواس) ونستعمل $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x=0$ أو $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x}=0$.
- **الحالة** $\frac{\infty}{\infty}$: نخرج الحد الغالب (x أو e^x) عاملًا مشتركًا في البسط والمقام، ونستعمل $\frac{e^x}{x}\to+\infty$ و $\frac{x}{e^x}\to0$.
- **الحالة** $\frac{0}{0}$ عند 0: نغير الشكل لإظهار $\frac{e^x-1}{x}$ أو $\frac{e^u-1}{u}$.

- **الحالة** $\infty - \infty$: نخرج e^x أو x (أو e^{-x}) عاملًا مشتركًا.

الحالة $\infty - \infty$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x - x + 1) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{1}{x}\right) = +\infty$ لأن $\dfrac{e^x}{x} \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{-x} + x) = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}(1 + xe^x) = +\infty$ لأن $xe^x \to 0$ و $e^{-x} \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - e^x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right) = -\infty$.

الحالة $\frac{\infty}{\infty}$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x - 2}{x + 3} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{e^x}{x} - \frac{2}{x}}{1 + \frac{3}{x}} = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x - 2x}{2 - 2x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{e^x}{x} - 2}{\frac{2}{x} - 2} = -\infty$ (البسط $\to +\infty$ والمقام $\to -2$).
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x - 2x}{2 - 2x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\frac{e^x}{x} - 2}{\frac{2}{x} - 2} = \dfrac{0-2}{0-2} = 1$ (هنا $e^x \to 0$: ليست حالة التزايد المقارن).
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x - x}{2e^x + x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)}{e^x\left(2 + \frac{x}{e^x}\right)} = \dfrac{1}{2}$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x - 1} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = 0$.

الحالتان $\infty \times 0$ و $\frac{0}{0}$

- $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x = \lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x - 3e^x) = 0 - 0 = 0$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2x)e^{3x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{3x} + \frac{2}{3}\times 3xe^{3x}\right) = 0$ (نضع $t = 3x \to -\infty$ و $te^t \to 0$).
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x} - 1}{3x} = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{2}{3}\times\dfrac{e^{2x}-1}{2x} = \dfrac{2}{3}\times 1 = \dfrac{2}{3}$.
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x} - e^x}{x} = \lim\limits_{x\to0} e^x \times \dfrac{e^x - 1}{x} = 1\times 1 = 1$.
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x - 1}{\sin x} = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}}{\frac{\sin x}{x}} = \dfrac{1}{1} = 1$.

8. مقارنات مهمة

خاصية

- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $e^x \geqslant x+1$ (المساواة من أجل $x=0$ فقط)، وبالتالي $e^x > x$.
- من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $e^{-x} \geqslant 1-x$ (بتعويض x بـ $-x$).
- من أجل كل $x \geqslant 0$: $e^x > \dfrac{x^2}{2}$.
- من أجل كل $x > 0$: $e^x \geqslant x+1 > x > x-1 \geqslant \ln x$، إذن $\ln x < x < e^x$.

مقارنة عبارتين

لمقارنة $A(x)$ و $B(x)$ ندرس إشارة الفرق $A(x)-B(x)$، وغالبًا ندرس دالة مساعدة $\varphi = A - B$: نحسب φ'، نشكل جدول تغيراتها، ونستعمل قيمتها الحدية (الصغرى أو العظمى).

9. الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$

الاشتقاق

إذا كانت u قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة e^u قابلة للاشتقاق على I و:

$$(e^u)' = u' e^u$$

وبما أن $e^u > 0$ فإن للدالتين e^u و u نفس اتجاه التغير على I.

النهايات (نهاية دالة مركبة)

إذا كان $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \ell$ فإن $\lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = e^{\ell}$؛ وإذا كان $\lim u = +\infty$ فإن $\lim e^u = +\infty$، وإذا كان $\lim u = -\infty$ فإن $\lim e^u = 0$.

نهايات

- $\lim\limits_{x \to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ (لأن $\frac{1}{x} \to +\infty$) و $\lim\limits_{x \to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ (لأن $\frac{1}{x} \to -\infty$).
- $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x^2} = 0$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{\frac{x+1}{x-2}} = e^1 = e$ (لأن $\frac{x+1}{x-2} \to 1$).

مشتقات

- $f(x) = e^{x^2+3x-1}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = (2x+3)e^{x^2+3x-1}$.

- $g(x)=e^{\frac{1}{x}}$ على $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$: $g'(x)=\boxed{-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}}$.
- $f(x)=(3x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=3e^x+(3x-1)e^x=\boxed{(3x+2)e^x}$.
- $f(x)=(-2x+1)e^{-5x}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=-2e^{-5x}+(-2x+1)(-5)e^{-5x}=\boxed{(10x-7)e^{-5x}}$.
- $f(x)=\left(\frac{1}{x}+2\right)e^{\frac{1}{x}}$ على $]0;+\infty[$: $f'(x)=-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x}+2\right)e^{\frac{1}{x}}=\boxed{-\frac{3x+1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}}$.
- $f(x)=-2+\frac{x-3}{x-1}e^x$ على $]1;+\infty[$: $f'(x)=\left[\frac{2}{(x-1)^2}+\frac{x-3}{x-1}\right]e^x=\boxed{\frac{x^2-4x+5}{(x-1)^2}e^x}$.
- $f(x)=\frac{-2xe^x}{e^x+1}$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{(-2-2x)e^x(e^x+1)+2xe^{2x}}{(e^x+1)^2}=\boxed{\frac{-2e^x(e^x+x+1)}{(e^x+1)^2}}$.

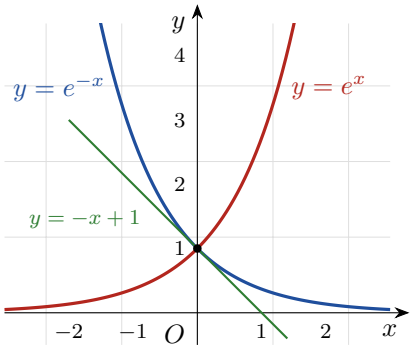
10. دوال مرجعية

10.1. الدالة $x\mapsto e^{-x}$

خاصية

$(e^{-x})'=-e^{-x}<0$: متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ (مقارب أفقي $y=0$ بجوار $+\infty$).

منحناها نظير منحنى $x\mapsto e^x$ بالنسبة إلى محور التراتيب، ومماسه عند 0: $y=-x+1$.

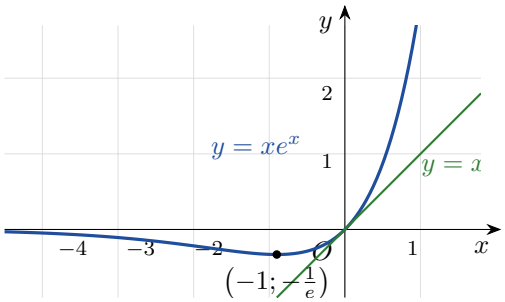


10.2. الدالة $x \mapsto xe^x$

خاصية

- $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (مقارب أفقي $y=0$ بجوار $-\infty$) و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x = +\infty$.
- $(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$، إشارتها إشارة $x+1$، القيمة الحدية الصغرى: $-e^{-1} = -\frac{1}{e} \approx -0{,}37$.
- المماس عند O: $y = x$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$(x+1)e^x$		$-$	0	$+$	
xe^x	0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$



10.3. الدالة $x \mapsto e^{ax+b}$ $(a \neq 0)$

خاصية

$\left(e^{ax+b}\right)' = ae^{ax+b}$ من إشارة a:

- إذا كان $a > 0$: متزايدة تمامًا، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{ax+b} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{ax+b} = +\infty$.
- إذا كان $a < 0$: متناقصة تمامًا، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{ax+b} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{ax+b} = 0$.

مثال

$f(x) = e^{-2x+1}$: $f'(x) = -2e^{-2x+1} < 0$، إذن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

11. المعادلات التفاضلية

تعريف

a و b عددان حقيقيان مع $a \neq 0$. حل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هو تعيين كل الدوال f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = af(x) + b$.

المعادلة $y' = ay$

حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay$ هي الدوال: $x \mapsto Ce^{ax}$ حيث C ثابت حقيقي.

البرهان: الدالة $f(x) = Ce^{ax}$ حل لأن $f'(x) = aCe^{ax} = af(x)$. عكسيًا إذا كانت g حلًا نضع $h(x) = e^{-ax}g(x)$، فيكون $h'(x) = -ae^{-ax}g(x) + e^{-ax}ag(x) = 0$، إذن h ثابتة C و $g(x) = Ce^{ax}$.

المعادلة $y' = ay + b$

حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هي الدوال: $x \mapsto Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$ حيث C ثابت حقيقي.

الحل الخاص: من أجل كل x_0 و y_0 حقيقيين يوجد حل **وحيد** f يحقق الشرط الابتدائي $f(x_0) = y_0$.

ملاحظة

- الدالة $x \mapsto -\frac{b}{a}$ هي الحل الثابت للمعادلة $y' = ay + b$.
- الدالة الأسية هي الحل الخاص للمعادلة $y' = y$ الذي يحقق $y(0) = 1$.
- قبل تطبيق القاعدة نكتب المعادلة على الشكل $y' = ay + b$ (نقسم على معامل y').

مثال

- $2y' + 5y = 0$ تكافئ $y' = -\frac{5}{2}y$؛ الحلول: $x \mapsto Ce^{-\frac{5}{2}x}$ ، $C \in \mathbb{R}$.
- $y' + 3y = 0$ مع $f(7) = -2$: الحلول $f(x) = Ce^{-3x}$؛ $Ce^{-21} = -2$ أي $C = -2e^{21}$، إذن $f(x) = -2e^{21-3x}$.
- $2y' - 16y = 11$ تكافئ $y' = 8y + \frac{11}{2}$؛ الحلول: $x \mapsto Ce^{8x} - \dfrac{11/2}{8} = Ce^{8x} - \dfrac{11}{16}$ ، $C \in \mathbb{R}$.

حل خاص بشرط على المماس

عيّن الحل الخاص f للمعادلة $3y' + 2y - 15 = 0$ بحيث يقبل منحناه مماسًا موازيًا للمستقيم $y = 4x - 1$ عند النقطة ذات الفاصلة 3.

المعادلة تكافئ $y' = -\frac{2}{3}y + 5$، حلولها: $f(x) = Ce^{-\frac{2}{3}x} - \dfrac{5}{-\frac{2}{3}} = Ce^{-\frac{2}{3}x} + \dfrac{15}{2}$.

المماس موازٍ للمستقيم يعني $f'(3)=4$: $-\frac{2}{3}Ce^{-2}=4$ أي $C=-6e^2$. إذن $f(x)=-6e^{2-\frac{2}{3}x}+\frac{15}{2}$.

12. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2-x)e^x-1$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$، ثم ادرس اتجاه تغير g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث $-1{,}15<\alpha<-1{,}14$ و $1{,}84<\beta<1{,}85$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(3-x)e^x-x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايتي f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) بيّن أن $f'(x)=g(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$، وادرس الوضع النسبي.

(د) اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx 2{,}46$ ، $f(\beta)\approx 5{,}46$، و (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها $x_0\approx 2{,}83$).

(هـ) ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 1

I.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x-xe^x-1)=0-0-1=-1$ (لأن $xe^x\to 0$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$ (لأن $2-x\to-\infty$ و $e^x\to+\infty$).

$g'(x)=-e^x+(2-x)e^x=(1-x)e^x$، إشارتها إشارة $1-x$؛ و $g(1)=e-1\approx 1{,}72$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

(ب) على $]-\infty;1]$ g مستمرة ومتزايدة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-1;e-1]$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α. $g(-1{,}15)\approx -0{,}003<0$ و $g(-1{,}14)\approx 0{,}004>0$، إذن $-1{,}15<\alpha<-1{,}14$.

على $]1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من $e-1>0$ إلى $-\infty$، إذن تقبل حلًا وحيدًا β. $g(1{,}84)\approx 0{,}007>0$ و $g(1{,}85)\approx -0{,}046<0$، إذن $1{,}84<\beta<1{,}85$.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

II.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(3e^x-xe^x-x)=0-0+\infty=+\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ لأن $(3-x)e^x\to-\infty$ و $-x\to-\infty$.

(ب) $f'(x)=-e^x+(3-x)e^x-1=(2-x)e^x-1=g(x)$، إذن إشارة f' هي إشارة g:

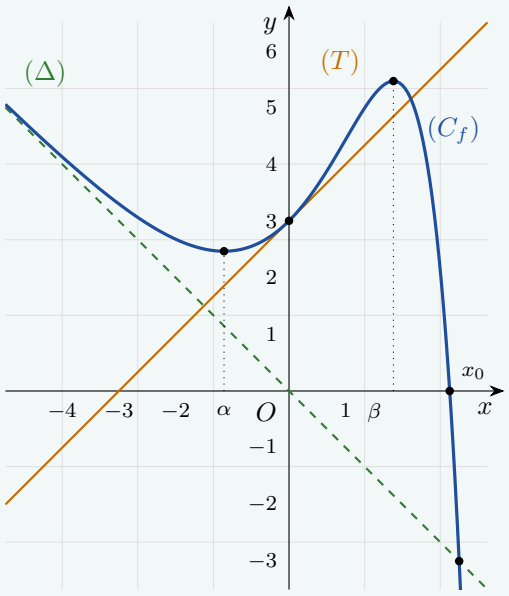
x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	$-\infty$

(جـ) $f(x)-(-x)=(3-x)e^x=3e^x-xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(3e^x-xe^x)=0$، إذن $y=-x$ معادلة مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

إشارة $f(x)+x=(3-x)e^x$ هي إشارة $3-x$:

- على $]-\infty;3[$: (C_f) فوق (Δ)؛ على $]3;+\infty[$: (C_f) تحت (Δ)؛ ويتقاطعان في النقطة $(3;-3)$.

(د) $f(0)=3$ و $f'(0)=g(0)=1$، إذن $(T): y=1\times(x-0)+3$ أي $y=x+3$.



(هـ) حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y=m$:

- إذا كان $m<f(\alpha)$: حل وحيد (في $]\beta;+\infty[$).
- إذا كان $m=f(\alpha)$: حلان (α وحل في $]\beta;+\infty[$).
- إذا كان $f(\alpha)<m<f(\beta)$: ثلاثة حلول.
- إذا كان $m=f(\beta)$: حلان (β وحل في $]-\infty;\alpha[$).
- إذا كان $m>f(\beta)$: حل وحيد (في $]-\infty;\alpha[$).

تمرين محلول 2

(شعبة رياضيات) من أجل كل عدد حقيقي m نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_m(x)=(x+m)e^{-x}$، و (C_m) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايتي f_m عند $-\infty$ وعند $+\infty$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن النقطة S_m ذروة المنحنى (C_m) تنتمي إلى منحنى ثابت يطلب تعيين معادلته.

(جـ) بيّن أن المنحنيات (C_m) لا تشترك في أي نقطة، ثم أنشئ (C_{-1}) ، (C_0) و (C_1).

حل التمرين 2

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f_m(x)=-\infty$ (لأن $x+m\to-\infty$ و $e^{-x}\to+\infty$).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-x}+me^{-x})=0$: المستقيم $y=0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

$f'_m(x)=e^{-x}-(x+m)e^{-x}=(1-m-x)e^{-x}$، إشارتها إشارة $1-m-x$، و $f_m(1-m)=1\times e^{-(1-m)}=e^{m-1}$:

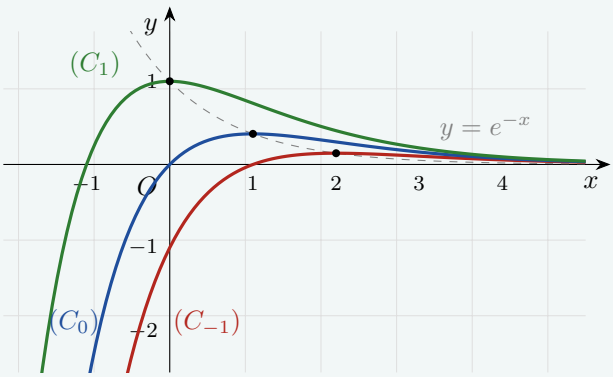
x	$-\infty$		$1-m$		$+\infty$
$f'_m(x)$		$+$	0	$-$	
$f_m(x)$	$-\infty$	↗	e^{m-1}	↘	0

(ب) الذروة هي $S_m\left(1-m;e^{m-1}\right)$. نضع $x=1-m$، فيكون $m-1=-x$، ومنه $y=e^{m-1}=e^{-x}$. إذن النقط S_m تنتمي إلى المنحنى ذي المعادلة $y=e^{-x}$.

(جـ) من أجل $m\neq m'$ ولكل $x\in\mathbb{R}$:

$$f_m(x)-f_{m'}(x)=(m-m')e^{-x}\neq 0$$

إذن المنحنيات (C_m) لا تشترك في أي نقطة.



تمرين محلول 3

نعتبر المعادلة التفاضلية $(E) : \ 2y' + 3y = x^2 + 1$.

(أ) عيّن الدالة كثيرة الحدود p من الدرجة الثانية حلًا للمعادلة (E).

(ب) حل المعادلة التفاضلية $(E_0) : \ 2y' + 3y = 0$.

(جـ) بيّن أن g حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $g - p$ حلًا لـ (E_0)، ثم استنتج حلول (E).

(د) عيّن الحل الخاص g لـ (E) الذي ينعدم من أجل 0.

حل التمرين 3

(أ) نضع $p(x) = ax^2 + bx + c$، $p'(x) = 2ax + b$:

$$2(2ax + b) + 3\left(ax^2 + bx + c\right) = 3ax^2 + (4a + 3b)x + 2b + 3c = x^2 + 1$$

بالمطابقة:

$$3a = 1 \ ; \quad 4a + 3b = 0 \ ; \quad 2b + 3c = 1$$

إذن $a = \frac{1}{3}$ ، $b = -\frac{4}{9}$ ، $c = \frac{17}{27}$، ومنه $p(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{17}{27}$.

(ب) (E_0) تكافئ $y' = -\frac{3}{2}y$، حلولها: $x \mapsto Ce^{-\frac{3}{2}x}$ ، $C \in \mathbb{R}$.

(جـ) بما أن $2p' + 3p = x^2 + 1$:

$$2g' + 3g = x^2 + 1 \iff 2g' + 3g = 2p' + 3p \iff 2(g - p)' + 3(g - p) = 0$$

أي $g - p$ حل لـ (E_0). إذن حلول (E): $g(x) = Ce^{-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{17}{27}$ ، $C \in \mathbb{R}$.

(د) $g(0) = C + \frac{17}{27} = 0$ أي $C = -\frac{17}{27}$، إذن $g(x) = -\frac{17}{27}e^{-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{17}{27}$.

13. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
تبسيط عبارة أو إثبات مساواة	$e^{x+y}=e^xe^y$ ، $e^{-x}=\frac{1}{e^x}$ ، $(e^x)^n=e^{nx}$؛ نضرب البسط والمقام في e^x أو e^{-x}.
تعيين معاملات (مطابقة)	نوحّد المقامات ثم نطابق معاملات e^{2x} ، e^x والثابت.
معادلة أسية	$e^u=e^v \iff u=v$ ؛ $e^u=k>0 \iff u=\ln k$ ؛ $e^u=k\leqslant 0$: لا حلول.
$ae^{2x}+be^x+c=0$	نضع $X=e^x>0$، نحل المعادلة من الدرجة الثانية ونرفض $X\leqslant 0$ (ونضرب في e^x إذا ظهر e^{-x}).
متراجحة أسية	$e^u<e^v \iff u<v$، أو نحلل ثم جدول إشارة.
إشارة عبارة أسية	إشارة $u(x)e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$؛ $ae^{\alpha x+\beta}+b$: نحل المعادلة ثم إشارة $a\alpha$ على يمين الجذر وعكسها على يساره.
حالة عدم تعيين	نخرج الحد الغالب ونستعمل $\frac{e^x}{x^n}\to+\infty$ ، $x^ne^x\to 0$ عند $-\infty$ ، $\frac{e^u-1}{u}\to 1$.
مشتقة ونهاية e^u	$(e^u)'=u'e^u$؛ e^u و u لهما نفس اتجاه التغير؛ $\lim e^u$ بنهاية دالة مركبة.
مقارنة أو متباينة	ندرس دالة مساعدة $\varphi=A-B$ وقيمتها الحدية (مثل $e^x-x-1\geqslant 0$).
المقارب المائل والوضع النسبي	$\lim\big(f(x)-(ax+b)\big)=0$ ثم ندرس إشارة الفرق $f(x)-(ax+b)$.
حل وحيد α وحصره	مبرهنة القيم المتوسطة (استمرار + رتابة تامة + تغير الإشارة) ثم حصر بالحاسبة.
مناقشة بيانية	نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$ (أو $y=x+m$) مستعينين بجدول التغيرات.
معادلة تفاضلية	$y'=ay$: Ce^{ax} ؛ $y'=ay+b$: $Ce^{ax}-\frac{b}{a}$؛ ثم نعيّن C بالشرط الابتدائي.